

1. Nhóm Hàm Kiểm Tra (Trả về bool hoặc int)

Những hàm này thường nhận vào một hoặc nhiều giá trị và trả về 1 (true) hoặc 0 (false) để biểu thị một điều kiện.

1. **isEven(int n):** Kiểm tra n có phải là số chẵn không.
2. **isOdd(int n):** Kiểm tra n có phải là số lẻ không.
3. **isPositive(int n):** Kiểm tra n có phải là số dương không.
4. **isPrime(int n):** Kiểm tra n có phải là số nguyên tố không.
5. **isSquareNumber(int n):** Kiểm tra n có phải là số chính phương không.
6. **isPerfectNumber(int n):** Kiểm tra n có phải là số hoàn hảo không.
7. **isLeapYear(int year):** Kiểm tra year có phải là năm nhuận không.
8. **isPalindrome(int n):** Kiểm tra số nguyên n có phải là số đối xứng không.
9. **isDivisible(int number, int divisor):** Kiểm tra number có chia hết cho divisor không.
10. **isValidTriangle(float a, float b, float c):** Kiểm tra xem 3 cạnh a, b, c có thể tạo thành một tam giác hợp lệ không.
11. **isVowel(char c):** Kiểm tra ký tự c có phải là một nguyên âm (a, e, i, o, u) hay không.
12. **isDigit(char c):** Kiểm tra ký tự c có phải là một chữ số (0-9) hay không.

2. Nhóm Hàm Tính Toán (Trả về giá trị)

Những hàm này thực hiện các phép tính và trả về kết quả.

13. **getMax(int a, int b):** Trả về số lớn nhất trong hai số a, b.
14. **getMin(int a, int b):** Trả về số nhỏ nhất trong hai số a, b.
15. **getMax3(int a, int b, int c):** Trả về số lớn nhất trong ba số (có thể gọi lại hàm getMax).
16. **calculateFactorial(int n):** Trả về $N!$ (N giai thừa).
17. **calculateSum(int n):** Trả về tổng $S = 1 + 2 + \dots + N$.
18. **getGCD(int a, int b):** Trả về Ước chung lớn nhất (UCLN) của a và b bằng thuật toán Euclid.
19. **getLCM(int a, int b):** Trả về Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của a và b (sử dụng getGCD).
20. **power(int base, int exp):** Trả về $base^{exp}$ (tính bằng vòng lặp).
21. **getDigitCount(int n):** Trả về số lượng chữ số của số nguyên n.
22. **getSumDigits(int n):** Trả về tổng các chữ số của số nguyên n.
23. **reverseNumber(int n):** Trả về số đảo ngược của n.
24. **getFirstDigit(int n):** Trả về chữ số đầu tiên của số nguyên n.
25. **getNthFibonacci(int n):** Trả về số Fibonacci thứ n (sử dụng vòng lặp, không đệ quy).
26. **getDaysInMonth(int month, int year):** Trả về số ngày trong month của năm year (sử dụng isLeapYear).
27. **calculateRectangleArea(float length, float width):** Trả về diện tích hình chữ nhật.
28. **calculateTriangleArea(float a, float b, float c):** Trả về diện tích tam giác theo công thức Heron (sau khi đã kiểm tra isValidTriangle).
29. **calculateCirclePerimeter(float radius):** Trả về chu vi hình tròn.
30. **convertCtoF(float celsius):** Trả về nhiệt độ F tương ứng từ độ C.

- 31. **convertFtoC(float fahrenheit):** Trả về nhiệt độ C tương ứng từ độ F.
- 32. **calculateTaxiFare(float km):** Trả về tiền cước taxi dựa trên số km (tự định nghĩa 3 mức giá).
- 33. **calculateSeriesSum(int n):** Trả về tổng $S = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/N$.

3. Nhóm Hàm Thủ Tục (Kiểu void, không dùng con trỏ)

Những hàm này thực hiện một nhiệm vụ, thường là in ra màn hình.

- 34. **printMenu():** In ra một menu (ví dụ: "1. Chức năng A", "2. Chức năng B", "3. Thoát").
- 35. **printMultiplicationTable(int n):** In ra bảng cửu chương của n.
- 36. **printAllMultiplicationTables():** In ra tất cả các bảng cửu chương từ 2 đến 9 (gọi printMultiplicationTable nhiều lần).
- 37. **printSquare(int size):** In ra hình vuông đặc bằng dấu * kích thước size x size.
- 38. **printHollowRectangle(int width, int height):** In ra hình chữ nhật rỗng kích thước width x height.
- 39. **printRightTriangle(int height):** In ra tam giác vuông cân tại góc trái dưới, có chiều cao height.
- 40. **printPrimesInRange(int start, int end):** In ra tất cả các số nguyên tố trong đoạn [start, end] (gọi isPrime).
- 41. **printDigitsReversed(int n):** In ra các chữ số của n theo thứ tự ngược lại (ví dụ: 123 -> 3, 2, 1).
- 42. **analyzeNumber(int n):** Hàm tổng hợp, gọi các hàm con (isEven, isPrime, getSumDigits) và in ra thông tin phân tích về số n.
- 43. **printDayOfWeek(int day, int month, int year):** Nhập ngày tháng năm, in ra thứ trong tuần (sử dụng công thức Zeller hoặc một thuật toán tính thứ đơn giản).

4. Nhóm Hàm với Tham Số Con Trỏ (Truyền Tham Biến)

Những hàm này thay đổi giá trị của biến được truyền vào.

- 44. **swapInt(int &a, int &b):** Hoán vị giá trị của hai biến nguyên a và b.
- 45. **swapFloat(float &a, float &b):** Hoán vị giá trị của hai biến thực a và b.
- 46. **increment(int &n):** Tăng giá trị của biến n lên 1 đơn vị.
- 47. **orderTwo(int &a, int &b):** Sắp xếp 2 số, sao cho sau khi gọi hàm, a luôn nhỏ hơn hoặc bằng b.
- 48. **sortThree(int &a, int &b, int &c):** Sắp xếp 3 số nguyên theo thứ tự tăng dần (có thể gọi orderTwo 3 lần).
- 49. **getRoots(float a, float b, float c, float &x1, float &x2, int &numRoots):** Giải phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$. Gán các nghiệm tìm được vào x1, x2 và số lượng nghiệm (0, 1, 2) vào numRoots.
- 50. **decomposeTime(int totalSeconds, int &h, int &m, int &s):** Phân tích tổng số giây (totalSeconds) thành số giờ (h), số phút (m) và số giây (s).